

测试报告

1 引言

1.1 目标

本测试报告旨在描述对“doinb 视频播放与内容服务平台”系统的测试活动，包括测试范围、测试方法、测试环境、测试用例和测试结果，确保系统在提交前经过较完整的功能验证，达到课程项目预期的功能和稳定性要求。

1.2 背景

“doinb 视频播放与内容服务平台”是一个基于 Spring Boot 后端与 Vue 3 前端的视频内容网站，提供用户注册登录、视频浏览播放、视频上传与编辑、评论互动、关注订阅、搜索、通知私信、直播房间管理与管理员审核等功能。为了保证系统功能完整、页面流程顺畅、数据读写正确，需要对各功能模块进行系统性测试。

1.3 范围

本测试报告适用于“doinb 视频播放与内容服务平台”的主要模块，包括用户与权限管理、视频播放、视频发布与编辑、评论与赞踩、关注订阅、搜索、通知私信、直播房间和管理员审核功能。测试范围以功能测试、接口联调测试、页面流程测试和常见异常测试为主。

1.4 引用文件

“doinb 视频播放与内容服务平台” 软件需求规格说明书

“doinb 视频播放与内容服务平台” 软件概要设计说明书

“doinb 视频播放与内容服务平台” 软件详细设计说明书

项目 README 与功能测试和完善记录

2 测试计划

2.1 目的

测试活动的目的在于验证“doinb 视频播放与内容服务平台”是否满足需求规格说明书和设计说明书中的功能要求。测试活动包括准备测试环境、设计测试用例、执行测试、记录测试日志和总结测试结果。

2.2 详细说明

2.2.1 测试计划标识符

测试计划编号：Doinb2026-TP-001

2.2.2 引言

“doinb 视频播放与内容服务平台”由前端页面、后端接口、数据库和本地上传资源目录组成。测试将围绕用户可见的操作流程展开，覆盖从注册登录、观看视频、上传视频、互动评论到管理员审核的完整链路。

2.2.3 测试项

测试项包括：

用户与权限管理模块（版本 1.0）

视频浏览与播放模块（版本 1.0）

视频发布与编辑模块（版本 1.0）

评论、赞踩与分享模块（版本 1.0）

关注订阅与订阅动态模块（版本 1.0）

搜索模块（版本 1.0）

通知与私信模块（版本 1.0）

直播房间模块（版本 1.0）

管理员审核与举报复审模块（版本 1.0）

2.2.4 要测试的特征

用户登录注册功能：用户注册、登录、退出、个人资料修改、头像上传、多账号切换。

视频播放功能：首页视频列表、视频详情、播放器加载、播放历史记录与进度保存。

视频发布功能：视频上传、封面上传、标题简介填写、视频编辑、可见性修改、删除稿件。

互动功能：视频评论、直播评论、视频赞踩、评论赞踩、复制分享链接。

关注订阅功能：关注作者、取消关注、查看关注状态、订阅动态列表。

搜索功能：按关键词搜索视频、直播间和用户。

消息功能：通知列表、未读数量、通知已读、私信房间打开和消息发送。

直播功能：创建直播间、开播、停播、直播列表展示、进入直播间、直播评论。

管理功能：管理员登录、待审视频列表、视频审核通过、视频驳回、视频举报复审、管理员删除视频。

2.2.5 不要测试的特征

本次测试不覆盖真实商业级高并发压测、不覆盖完整 AI 审核与以图搜视频功能、不覆盖真实线上支付功能。直播测试以当前项目实现为准，主要验证房间状态、SRS 播放配置和直播评论流程。

2.3 测试方法

测试采用黑盒测试为主，结合接口返回结果和数据库状态进行验证。功能测试覆盖各模块的正常流程；异常测试覆盖未登录、参数为空、权限不足、资源不存在等情况；集成测试验证前端页面、后端接口、数据库和本地上传资源之间的数据传递。

2.4 测试通过准则

测试通过的标准是系统主要功能均按预期运行，关键页面能够正常访问，后端接口返回统一响应结构，数据库记录与页面展示一致，发现的问题已修复或在文档中说明。

2.5 测试任务

准备测试环境和测试数据。

设计测试用例。

执行各模块功能测试。

记录预期结果和实际结果。

分析测试中发现的问题。

修复问题并进行回归测试。

形成测试总结报告。

2.6 环境要求

测试环境包括必要的硬件、通信和系统软件。具体要求如下：

服务器：至少 2 核 CPU，4GB 内存，20GB 以上存储空间。

操作系统：Windows 10/11 或 Windows Server，也可部署于主流 Linux 发行版。

数据库：MySQL 8.0。

后端运行环境：JDK 25，Spring Boot 4.1.0-SNAPSHOT，MyBatis-Plus，Spring Security。

前端运行环境：Node.js 20.19+ 或 22.12+，Vue 3，Vite，Element Plus。

开发工具和测试工具：IntelliJ IDEA、VSCode、浏览器开发者工具、Apifox 或 Postman。

3 测试设计说明

3.1 目的

通过详细的测试设计，明确测试方法和要测试的特征，确保系统每个主要功能模块都经过充分验证。

3.2 详细说明

3.2.1 测试设计说明标识符

测试设计编号：Doinb2026-TD-001

3.2.2 要测试的特征

用户与权限管理功能：包括注册、登录、退出、个人资料编辑、头像上传和管理员权限识别。

视频播放功能：包括视频列表、视频详情、播放地址加载、播放历史保存和历史列表展示。

视频发布与编辑功能：包括视频上传、封面上传、待审核状态、编辑保存、可见性切换和删除。

评论与互动功能：包括发表评论、评论列表、视频赞踩、评论赞踩和分享链接复制。

关注订阅功能：包括关注、取消关注、关注状态显示和订阅动态聚合展示。

搜索功能：包括关键词查询视频、直播和用户，验证空结果展示。

消息功能：包括通知生成、通知已读、私信房间创建和消息发送。

直播功能：包括创建直播间、开播、停播、公开直播列表和直播间评论。

管理员功能：包括待审列表、审核通过、驳回为仅自己可见、举报复审和管理员删除。

3.2.3 方法细化

功能测试：设计具体测试用例，验证页面操作和接口响应是否符合需求。

接口测试：直接请求后端接口，验证参数、鉴权和响应结构。

数据库测试：检查用户、视频、评论、关注、消息、直播间等数据表是否正确写入或更新。

异常测试：模拟未登录、权限不足、重复提交、空输入、资源不存在等情况。

回归测试：对修复后的功能重新执行相关用例，确认问题不再出现。

3.2.4 特征通过准则

功能测试：所有核心测试用例通过，页面和接口结果一致。

接口测试：接口返回 `code=200` 或明确错误提示，异常不导致服务崩溃。

数据库测试：业务数据写入准确，主外键关系和状态字段符合设计。

异常测试：系统给出清晰提示，前端页面不出现不可恢复错误。

4 测试用例说明

4.1 目的

定义测试设计说明所标识的测试用例，确保系统主要功能都得到全面测试。

4.2 详细说明

4.2.1 测试用例说明标识符

测试用例编号：Doinb2026-TC-001 至 Doinb2026-TC-030

4.2.2 输入说明

规定执行测试用例所需要的输入：

用户注册信息，包括用户名、密码、昵称。

用户登录信息，包括账号和密码。

视频文件、封面文件、标题、简介和可见性参数。

视频 ID、直播间 ID、用户 ID、评论内容和互动操作。

搜索关键词和分页参数。

管理员账号和审核操作参数。

4.2.3 输出说明

规定测试项所有要求的输出和特征：

注册、登录、上传、编辑、评论、关注等操作成功或失败提示。

统一接口响应结构 { code, message, data }。

视频列表、搜索结果、订阅动态、通知列表和私信消息列表。

视频状态变更结果，如待审核、已发布、举报复审、仅自己可见。

数据库中对应记录的新增、修改或删除结果。

5 测试规程说明

5.1 目的

详细说明测试步骤和规程，确保测试过程有序进行。

5.2 详细说明

5.2.1 测试规程说明标识符

测试规程编号：Doinb2026-TPR-001

5.2.2 特殊要求

测试环境应尽量与实际部署环境一致。

测试数据库应执行 database/database.sql ，并准备普通用户、发布者和管理员账号。

测试视频文件应使用体积适中的 mp4 文件，避免因网络或开发代理限制影响测试判断。

执行管理员测试前，应将管理员账号的 role 字段设置为 2。

5.2.3 规程步骤

准备 MySQL 数据库和项目运行配置。

启动后端 Spring Boot 服务。

启动前端 Vite 开发服务器。

使用浏览器执行页面流程测试。

使用接口工具验证关键接口。

记录测试结果和发现的问题。

修复问题并重新测试。

提交测试报告并形成总结。

6 测试日志

测试日期：2026 年 6 月 7 日

时间	测试人员	测试模块	测试步骤描述	预期结果	实际结果
19:30	匡自龙	用户信息	打开注册页，输入新用户名、密码和昵称，点击注册	注册成功，系统生成用户记录并进入登录态	注册成功，页面跳转首页并显示用户头像/昵称
19:35	匡自龙	用户信息	使用已注册账号和正确密码登录	登录成功，返回 Token 和用户信息	登录成功，导航栏显示当前用户
19:40	匡自龙	用户信息	进入个人中心，修改昵称和简介并保存	资料保存成功，页面展示最新昵称和简介	资料成功更新，刷新后仍保持修改结果
19:48	杨东升	头像上传	在个人中心点击头像并上传本地图片	头像上传成功，返回头像访问地址	头像成功显示在导航栏和个人主页
20:00	杨东升	多账号	在导航菜单选择添加账号并登录另一个账号	当前标签页可切换账号，账号信息互不覆盖	多账号列表展示正常，可切换活跃账号

测试日期：2026 年 6 月 9 日

时间	测试人员	测试模块	测试步骤描述	预期结果	实际结果	备注
18:30	廖顺为	视频列表	打开首页，查看视频列表	成功获取已发布视频，展示封面、标题、作者	首页展示视频卡片，点击可进入详情	无
18:40	廖顺为	视频播放	点击某个视频进入详情页并播放	播放器加载视频地址，可以播放或暂停	视频详情正常展示，播放器可播放测试视频	无
18:48	廖顺为	播放历史	播放视频后进入个人中心查看历史	播放历史出现该视频并记录进度	历史列表展示视频封面、标题和进度	无
19:05	郑炅	视频上传	进入创作中心，选择视频、封面，填写标题简介并提交	上传成功，视频进入待审核或指定可见状态	上传成功，创作中心列表出现该视频	无
19:20	郑炅	视频编辑	修改已上传视频的标题、简介和封面	保存成功，详情页展示修改后的信息	修改成功，刷新后数据保持一致	无
19:35	郑炅	视频可见性	将公开视频切换为仅自己可见	视频不再出现在公开列表，仅作者可见	可见性切换成功，公开列表不展示该视频	无

测试日期：2026 年 6 月 10 日

时间	测试人员	测试模块	测试步骤描述	预期结果	实际结果	备注
15:10	杨东升	评论	在视频详情页输入评论并提交	评论发布成功，评论列表展示新内容	评论成功出现，显示用户昵称和时间	无
15:18	廖顺为	视频赞踩	点击视频点赞按钮，再点击点踩按钮	视频反应状态和计数同步变化	点赞/点踩状态正确切换，计数刷新	无
15:25	郑炅	评论赞踩	对评论进行点赞或点踩	评论反应状态更新	评论点赞/点踩结果正确显示	无
15:35	赵哲文	关注作者	在视频详情页或用户主页点击关注	关注成功，按钮变为已关注	关注状态保存，刷新后仍显示已关注	无
15:42	赵哲文	取消关注	对已关注作者点击取消关注	关注关系删除，按钮恢复为关注	取消成功，订阅列表不再显示该作者	无
15:55	赵哲文	搜索	在搜索页输入视频标题关键词并搜索	返回匹配的视频、直播或用户结果	搜索结果按模块展示，空结果有提示	无

测试日期：2026 年 6 月 11 日

时间	测试人员	测试模块	测试步骤描述	预期结果	实际结果	备注
10:00	赵哲文	通知	账号 A 点赞账号 B 的视频，账号 B 打开通知栏	账号 B 收到点赞通知，未读数增加	通知列表出现点赞记录，未读数正确	无
10:15	赵哲文	通知已读	点击通知或全部已读按钮	通知变为已读，未读数减少或清零	未读状态更新成功	无

时间	测试人员	测试模块	测试步骤描述	预期结果	实际结果	备注
10:30	赵哲文	私信	在他人主页点击私信图标并发送消息	创建私信房间， 消息按时间显示	房间创建成功， 消息发送并展示	无
11:00	赵哲文	直播管理	在创作中心创建直播间并点击开播	直播间状态变为直播中， 公开列表可见	直播列表展示该直播间， 状态为直播中	无
11:15	赵哲文	直播评论	进入直播间发送评论	评论发送成功， 只展示本场直播评论	评论显示正常， 历史弹幕未混入	无
11:30	赵哲文	管理审核	管理员进入待审页面， 审核通过一个待审视频	视频状态变为已发布， 首页可见	审核通过成功， 视频进入公开列表	无
11:45	赵哲文	举报复审	普通用户举报已发布视频， 管理员进入举报复审处理	视频进入复审或记录举报， 管理员可处理	举报记录生成， 管理员页面可查看并处理	无

7 测试总结报告

测试中，所需要实现的功能都能按照预期通过测试。